试验报告

TEST REPORT

委托方: A股份有限公司
Requestor: A Energy Technology Co.,Ltd.

产品名称: 动力电池总成
Product: Electric Vehicle Battery System

产品型号: LAA-21010011
Model/Type:

项目名称: X04
Project Name

项目阶段: PV 阶段
Project Phase

拟制 Edited by:	杨帆	杨帆
审核 Checked by:	郑飞	郑飞
批准 Approved by:	吴永昌	吴永昌
批准日期 Approved date:	2024-02-04	

XXXXXX技术有限公司
XXXXXXTechnology Co., Ltd.

报 告 说 明
DIRECTIONS OF TEST REPORT

1. 本技术报告只能全文引用。未经签发实验室的书面批准，不得部分复制该报告。

The report can only be quoted in full. The report must not be Partially duplicated except with prior written approval from the issuing laboratory.

2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

The report is invalid without the signature of tester, reviewer and approver.

3. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改均属无效。

Any unauthorized transfer, misappropriation, fraudulent use, alteration or alteration of this report in any form of media shall be null and void.

4. 对已签发报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检测单位提出。

Any objections and amendments to the issued report must be submitted to the issuing laboratory within 15 days from the date of receiving the report.

5. 结果判定用语说明：

Explanation of the terms used in the conclusion.

i) P/ Pass：测试样品符合标准要求；

P/ Pass：The test product meets defined acceptance criteria.

ii) F/ Fail：测试样品不符合标准要求；

F/ Fail：The test product fails to meet defined acceptance criteria.

iii) –：试验情况不做判定；

–：The results of the test were not judged.

6. 报告中英文简写说明：

Abbreviation or acronym used in report.

N/A 此处不适用/ Not applicable here

N/T 未进行该项试验/ This is not tested

HSL 危险严重性级别/ Hazard severity level

AT 室温/ Ambient temperature

订 单 信 息
ORDER INFORMATION

委托方 Requestor	A股份有限公司 A Technology Co.,Ltd.
委托方地址 Requestor Address	X省X市X区X街道 No.18, X., X New District,
制造商 Manufacturer's Name	A股份有限公司 A Energy Technology Co.,Ltd.
制造商地址 Manufacturer's Address	X省X市X区X街道 No.18, X., X New District,
生产商 Factory's Name	A股份有限公司 Sunwoda Mobility Energy Technology Co.,Ltd.
生产商地址 Factory's Address	X省X市X区X街道 No.18, X., X New District,
订单编号 Purchase Order No.	NJ24010097
订单日期 Date of Purchase Order	2023-12-07
测试样品数量 Number of Test Sample	1pc
收样日期 Receipt Date	2023-11-30
收样地点 Receipt Location	X省X市X区X街道 No.18, X., X New District,
测试日期 Testing Date	2023-12-16至2023-12-17
测试地点 Testing Location	X省X市X区X街道 No.18, X., X New District,
测试依据 Test Specification	根据《Q/LiA9N20010-2023 (V5) 动力电池总成技术规范》

试 验 结 论
TEST CONCLUSION

样品编号 Sample No.	NJ23C80003
来样 ID Sample ID	00PPBC2PLX011LDBM0000010
测试项目 Test Item	绝缘耐压等电位
接受条款 Acceptance criteria	1、 绝缘电阻测试 1) 动力电池系统绝缘阻值≥10MΩ。 2、耐压测试 1) 漏电流≤1mA，同时应不发生绝缘材料的击穿或跳火。 3、等电位测试 1) 动力电池系统外表面任一导电位置和等电位连接点之间的电阻≤100mΩ。
测试结果 Test result	1、 绝缘电阻测试 1) 动力电池系统主正对壳体绝缘阻值为 26.4GΩ、主负对壳体绝缘阻值为 20.6GΩ、壳体对主正绝缘阻值为 18.2GΩ、壳体对主负绝缘阻值为 35.8GΩ，均大于 10MΩ。 2、耐压测试 1) 漏电流主正对壳体为 0.000mA、主负对壳体为 0.026mA、壳体对主正为 0.003mA、壳体对主负为 0.000mA，均小于 1mA，未发生绝缘材料的击穿或跳火。 3、等电位测试 1) 动力电池系统 BMS 等电位点和等电位点之间的电阻为 100.0mΩ、下壳体点位 1 和等电位点之间的电阻为 10.4mΩ、下壳体点位 2 和等电位点之间的电阻为 1.3mΩ，均不大于 100mΩ。
判定结果 Conclusion	P

注：详细测试结果参见章节 3.1。

目录/Table of Content

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12

2.3.1
2.3.1
2.3.2
2.3.3

表目录/List of Tables

图目录/List of Figures

1 样品信息/Sample Information

表 1 电池包样品信息表

项目名称			项目参数
单体蓄电池	1	产品型号	/
	2	产品材料体系	/
	3	额定电压（V）	3.22（1/3C）
	4	额定容量（Ah）	104
	5	尺寸（mm）	52.2*148*115（不含极柱）
	6	重量（kg）	1.87
	7	生产厂家	股份有限公司
最小模块单元	1	产品型号	/
	2	产品组合方式	/
	3	生产厂家	/
电池管理系统	1	产品型号	BCU_V5.0
	2	额定输入电压（V）	12
	3	额定输入电流（A）	0.5
	4	CAN 通讯波特率（K）	500
	5 6	整车安装位置 尺寸（mm）	乘员舱下部的动力蓄电池系统内部 203.3*135*30
	7	重量（kg）	1.015
	8	生产厂家	动力科技股份有限公司
蓄电池系统	1	产品型号	LAA-21010011
	2	产品类型	□ 高功率应用 □ 高能量应用
	3	产品应用车型	□ M1 □ N1 □ 其他
	4	整车安装位置	车辆成员仓下部
	5	整车装备重量（t）	≤3.5
	6	产品组合形式	1 并 110 串
	7	冷却方式	液冷冷却
	8	额定电压（V）	354.2（1/3C）
	9	额定容量（Ah）	104（1/3C）
	10	额定能量（Wh）	36840（1/3C）
	11	系统充电终止电压（V）	418
	12	系统放电终止电压（V）	220
	13	单体充电终止电压（V）	3.8

	14	单体放电终止电压（V）	2.0
	15	单体充电保护电压（V）	3.82
	16	单体放电保护电压（V）	1.98
	17	充电工作温度范围（℃）	-20~60
	18	放电工作温度范围（℃）	-40~60
	19	最大允许持续充电电流（A）	/
	20	最大允许持续放电电流（A）	/
	21	尺寸（mm）	1454*905*164.5
	22	重量（kg）	266.5
	23	生产厂家	a科技股份有限公司

表 2 样品编号与客户来样编号对应关系

样品编号	来样 ID
NJ23C80003	00PPBC2PLX011LDBM0000010

2 试验方法/Test Method

2.1 工作模式定义/Operating Modes

表 3 工作模式定义

工作模式		描述
工作模式 A		不向测试样品供电
	工作模式 A.1	测试样品未连接线束
	工作模式 A.2	测试样品模拟在车辆上的安装位置，连接到线束
工作模式 B		所有电气连接完好，测试样品以电压 U 带电运行
	工作模式 B.1	电池系统处于休眠状态（ON 档未接入）
	工作模式 B.2	电池系统处于激活状态，未上高压（接触器不闭合）
	工作模式 B.3	电池系统处于激活状态，上高压（接触器闭合）
工作模式 C		所有电器连接完好，测试样品以电压 U 带电运行，热管理处于启动状态且按照整车策略工作
	工作模式 C.1	电池系统处于休眠状态（ON 档未接入）
	工作模式 C.2	电池系统处于激活状态，未上高压（接触器不闭合）
	工作模式 C.3	电池系统处于激活状态，上高压（接触器闭合）

2.2 通用测试条件/General Test Conditions

2.2.1 标准放电

以 1/3C（34.7A）恒流放电至单体最小电压达到规定的放电截止电压 2.0V。

2.2.2 标准充电

1) 以 1/3C（34.7A）恒流充电至单体最大电压达到规定的充电截止电压 3.8V，静置 5min；
2) 以 0.05C（5.2A）恒流充电至单体最大电压达到规定的充电截止电压 3.8V。

2.2.3 Tn℃热平衡

静置 30min 且电池温度满足 Tn±2℃且满足 Tmax-Tmin≤2℃。

2.2.4 标准循环

1) 静置 30min；
2) 标准放电；
3) 25℃热平衡；
4) 标准充电；
5) 25℃热平衡。

2.2.5 预处理循环

在室温下进行 5 次标准循环，如果连续两次的放电容量变化小于额定容量的 0.5%，则认为样品完成预处理，取最后一次放电容量为样品当前标定容量。

2.2.6 n%SOC

1) 标准充电；

2) 25℃热平衡；

3) 以 1/3C 恒流放电 3*(100-n)/100h（C 为 SOC 调整前标定容量）；

4) 静置 60min。

2.2.7 外观检查

1) 检查电池表面是否有可见的损坏和降级，如检查到外壳表面有任何的裂缝、变形、锈蚀和褪色等，并拍照记录；

2) 判定标准：无裂缝、变形、锈蚀和褪色等。

2.2.8 CAN 通讯检查及上下电操作

1) 检查 CAN 通讯是否正常；

检查上下电操作是否正常；

读取 DTC，确认是否有故障；

检查单体电压和温度是否正常；

2) 判定标准：CAN 通讯和上下电正常，BMS 不报故障，单体电压（2.0V~3.8V）、温度正常。

2.2.9 绝缘电阻测试

1) 关闭 BMU 绝缘检测功能，闭合 Pack 主正负接触器，用绝缘表施加 1000V DC，测试 60s，上升 10s，下降 10s，分别测量 Pack 正极对地、负极对地的绝缘阻值；

2) 判定标准：绝缘电阻≥10MΩ。

2.2.10 耐压测试

1) 关闭 BMU 绝缘检测功能，闭合 Pack 主正负接触器，用耐压测试仪施加 1500V DC，测试 1s，上升 10s，下降 10s，分别测试测试 Pack 正极对壳体、负极对壳体之间的耐压漏电流；

2) 判定标准：耐压漏电流≤1mA。

2.2.11 电池包气密性测试

1) 对电池包施加 3kPa 的气压，充气时间 300s，气压达 2.5kPa~3.0kPa，平衡时间 60s，测试时间 60s，检测稳压后箱体内的泄漏率；

2) 判定标准：泄漏率<40Pa/min。

2.2.12 水冷系统气密性测试

2) 对水冷系统管道施加 200kPa 气压，充气时间 40s，气压达 195kPa~205kPa，平衡时间 120s，测试 60s，检测稳压后的泄漏率；

3) 判定标准：泄漏率＜66.5Pa/min。

2.3 绝缘耐压等电位/Insulation Resistance & Withstand Voltage & Equipotential

2.3.1 绝缘电阻测试

1) 引出一组高压线束和低压线束并进行充分绝缘，其他高压接口连接堵头，将样品放入温箱，在5℃±2℃条件下静置 8h，而后换温箱在温度 23℃±5℃、湿度为 90%、气压为 86kPa-106kPa 条件下静置 8h；

2) 样品取出，放在绝缘物体上，在 30min 内测试绝缘。闭合 Pack 主正负接触器，屏蔽绝缘检测功能，用绝缘表施加 1000V DC，测试 60s，上升 10s，下降 10s，测量 Pack 正负极对地之间的绝缘阻抗。（测量表笔正极接壳体需在 AC 端加隔离变压器，以免损坏电气元件）。

表 4 绝缘测试点位

序号	TEST+	TEST-
1	PACK+	壳体
2	PACK-	壳体
3	壳体	PACK+
4	壳体	PACK-

2.3.1 耐压测试

1) 闭合 Pack 主正负接触器，屏蔽绝缘检测功能，测试点位如下表；

2) 样品放在绝缘物体上，耐压测试条件：DC 1500V，上升 10s，测试 1s。（测量表笔正极接壳体需在 AC 端加隔离变压器，以免损坏电气元件）

表 5 耐压测试点位

序号	TEST+	TEST-
1	PACK+	壳体
2	PACK-	壳体
3	壳体	PACK+
4	壳体	PACK-

2.3.2 等电位测试

1) 拆除电池上盖，按如下点位进行等电位测试，测试条件 25A，5s

表 6 等电位测试点位

序号	测试点位	
1	BMS 等电位点	等电位点
2	下壳体点位 1	等电位点
3	下壳体点位 2	等电位点

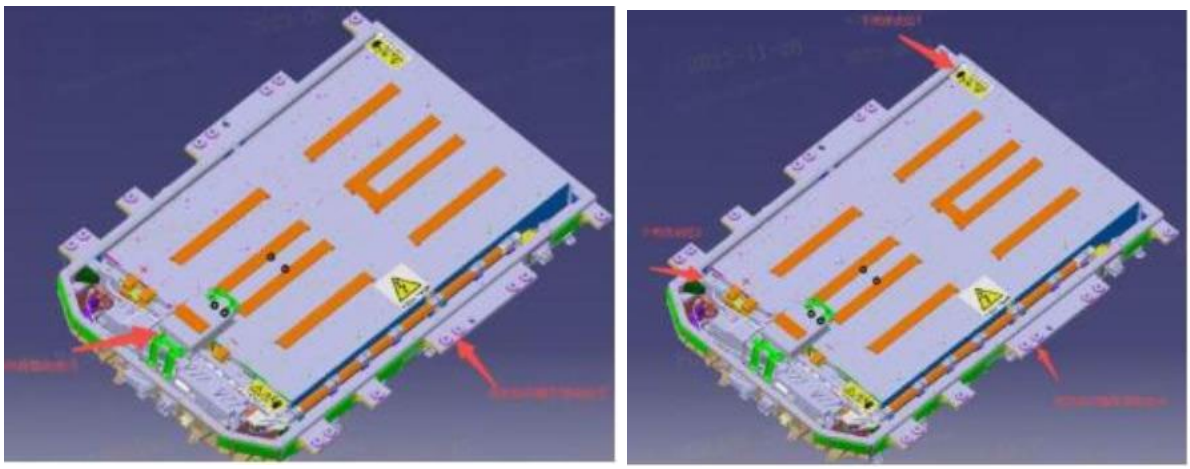


图 1 等电位测试点位图

2.3.3 合格判定条件

1、 绝缘电阻测试

1) 动力电池系统绝缘阻值≥10MΩ。

2、耐压测试

1) 漏电流≤1mA，同时应不发生绝缘材料的击穿或跳火。

3、等电位测试

1) 动力电池系统外表面任一导电位置和等电位连接点之间的电阻≤100mΩ。

3 详细试验结果/Test Results In Detail

3.1 绝缘耐压等电位/Insulation Resistance & Withstand Voltage & Equipotential

表 7 绝缘耐压等电位测试结果

序号	项目		判定标准	结果
1	绝缘电阻测试	主正对壳体	≥10MΩ	26.4GΩ
		主负对壳体		20.6GΩ
		壳体对主正		18.2GΩ
		壳体对主负		35.8GΩ
2	耐压测试	主正对壳体	≤1mA	0.000mA
		主负对壳体		0.026mA
		壳体对主正		0.003mA
		壳体对主负		0.000mA
3	等电位测试	BMS 等电位点和等电位点之间	≤100mΩ	100.0mΩ
		下壳体点位 1 和等电位点之间		10.4mΩ
		下壳体点位 2 和等电位点之间		1.3mΩ

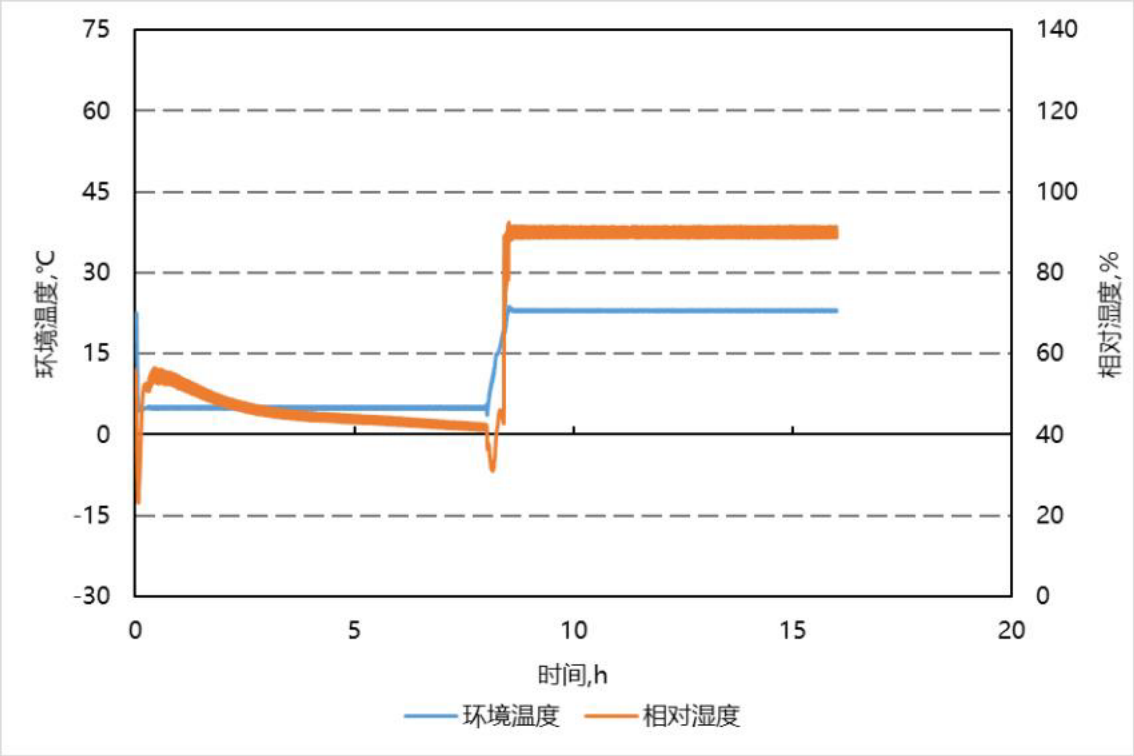


图 2 绝缘电阻测试温湿度曲线

4 试验设备/Test Equipment

表 8 设备信息

序	设备编号	设备/材料名称	制造商/类型	量程和精度	校准有效期
1	LABGDW-081	高低温湿热试验箱	银河	温度：-50℃~+100℃ 湿度：20%~98%RH	2024-11-08
2	NPAGY-001	电气安规分析仪	19032P	交流耐压：0.05kV~5kV 直流耐压：0.05kV~6kV 交流击穿电流：0~40mA 直流击穿电流：0~20mA 绝缘电阻：1MΩ~50GΩ 接地电阻：10mΩ~510mΩ 耐压持续时间：0.1s~99s	2024-07-16

5 备注/Remark

5.1 偏离项说明/Points of Non-compliance or Exceptions

序	测试内容	偏离项	原因
1.	N/A	N/A	N/A

5.2 修订历史/Revision History

序	修订内容	拟制人	版本号	发布日期
1	初次发布	杨帆	A0	2024-02-04

----------报 告 结 束----------